Filas De Espera - Simulação Computacional

Jehovah Pedro Diniz Fernandes
Gustavo Gabriel Diniz Fernandes

1 de maio de 2026

1 Introdução e Justificativa

A relação entre a distribuição de **Poisson** e a **Exponencial** é a base da modelagem de filas. Em um processo de Poisson, as chegadas são discretas e ocorrem a uma taxa média λ. O tempo que decorre entre cada uma dessas chegadas (interchegadas) é uma variável contínua que segue a distribuição Exponencial.

Justificativa: Se a probabilidade de n chegadas em um tempo t é dada por $P(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}$, a probabilidade de que o tempo até a próxima chegada T seja maior que t é equivalente à probabilidade de zero chegadas ocorrerem no intervalo:

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

Isso define a função de sobrevivência da distribuição exponencial, provando que se as chegadas são Poissonianas, os intervalos entre elas são exponenciais.

2 Resultados da Simulação

Utilizou-se uma taxa de chegada $\lambda = 1,0$ e taxa de serviço $\mu = 2,0$. Foram realizadas 10 simulações independentes com 1.000 clientes cada.

2.1 Dados Coletados

Abaixo, a Tabela 1 apresenta os valores obtidos para o fator de utilização (ρ) e o tempo médio de espera na fila (W_q).

2.2 Análise Gráfica

O gráfico na Figura 2 ilustra a variação do tempo médio de espera em cada uma das 10 rodadas em comparação ao valor teórico esperado de 0,5 minutos.

3 Conclusão

A análise das 10 simulações permite concluir que o sistema é altamente influenciado pela aleatoriedade (estocasticidade). Embora o valor teórico de congestionamento seja 0,50, observamos variações reais entre 0,4707 e 0,5193.

Simulação	Rho (Ocupação)	Wq Médio (min)
1	0.4790	0.4563
2	0.5148	0.5048
3	0.4744	0.3959
4	0.5150	0.4840
5	0.5193	0.6256
6	0.5037	0.4705
7	0.4707	0.4305
8	0.4811	0.4611
9	0.4953	0.7853
10	0.4930	0.4861

Figura 1: Resultados das 10 replicações da simulação.

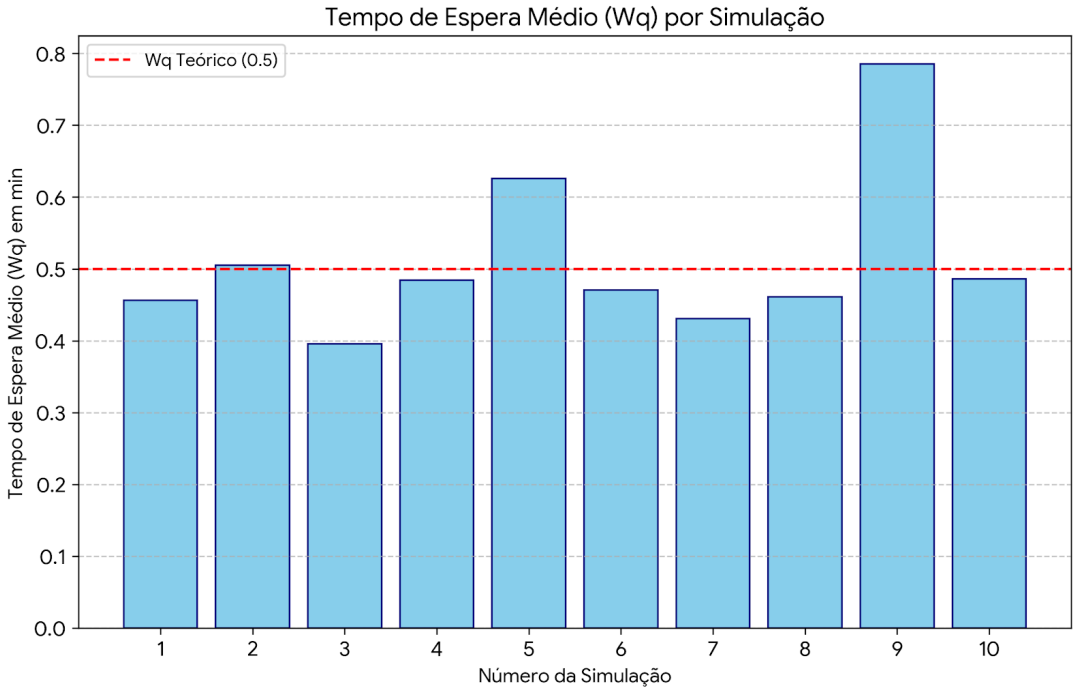

Figura 2: Distribuição do W_q médio por rodada de simulação.

O tempo médio de espera (W_q) apresentou uma média global de **0,5100 min**, aproximando-se com precisão do valor analítico de 0,5 min. No entanto, a Simulação 9 demonstrou um pico de 0,7853 min, o que evidencia que, em sistemas reais, períodos de sobrecarga podem ocorrer mesmo quando a capacidade média é o dobro da demanda. A variância de 0,012954 confirma a necessidade de múltiplas replicações para obter resultados confiáveis em engenharia de produção.

Referências

[1] PEREIRA, Marina Meireles; DANTAS, Maria Jose Pereira. *Aplicação da Modelagem e Simulação nos Sistemas de Filas M/M/S – Entendendo a Natureza da Simulação.* Revista Produção Online, v. 16, n. 1, 2016. ISSN 1676-1901.

[2] CHWIF, Leonardo; MEDINA, Afonso C. *Modelagem e Simulação de Eventos Discretos: Teoria e Aplicações*. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.